1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Комплект чертежей разработан на основании технических условий, в соответствии с требованиями ТКП 45–2.04–153–2009 "Искусственное и естественное освещение", ТКП 45–4.04–149–2009 "Система электрооборудования жилых и общественных зданий", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) 6–е издание, ГОСТ 30331, ТКП–339–2011.

1.2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.3 Категория надежности электроснабжения – III.

1.4 Система заземления – TN–C–S.

1.4 Электроснабжение осуществляется от низковольтного щита трансформаторной подстанции, путем подключения на существующую опору воздушной линии 0,4кВ. На границе раздела участков предусматривается установка щита учета на стойке.

1.5 Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии и устройство повторного защитного заземления на вводе в здание, совмещенное с молниезащитой.

1.6 Заземляющее устройство выполняется путем прокладки в траншею горизонтального заземлителя.

1.7 Учет выполнен электронным счетчиком типа CE301BY S31 146 P, который устанавливается в ЩУ–1.

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1. При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06–85.

2.2 Проходы электропроводок через элементы конструкций здания (перекрытия, стены, перегородки, крыши) должны быть загерметизированы в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06–85 и ГОСТ 30331.15–2001.

2.3. Прокладка кабельных линии выполняется в траншее на глубине 0,7 м. Кабели по всей длине защитить трубой и защитно–сигнальной лентой. Прокладка заземляющего устройства выполняется в траншее на глубине 0,5м.

2.4 Отдельные указания приведены на чертежах основного комплекта

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ	
3	План с прокладкой сети 0,4кВ и заземляющего устройства	
4	Устройство молниезащиты	
5	Зона защиты молниезащиты	
6	План 1 этажа с прокладкой кабельных линий и заземляющего устройства	
7	Установка ЩУ–1	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:	
N 1.105.35–ТМ	Прокладка силовых кабелей напряжением до	
ОАО "Белсельэлектросетьстрой"	10 кВ в траншеях	
5.407–11–ВНИПИ Тяжпромэлектропроект	Заземление и зануление электроустановок	
СТП–09110.20.262–08	Устройство вводов линий электропередачи 220/380В	
	в производственные, административные и жилые здания	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	(на 3 листах)	

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	–ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								1	
						Общие данные			

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Комплект чертежей разработан на основании технических условий, в соответствии с требованиями ТКП 45–2.04–153–2009 "Искусственное и естественное освещение", ТКП 45–4.04–149–2009 "Система электрооборудования жилых и общественных зданий", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) 6–е издание, ГОСТ 30331, ТКП–339–2011.

1.2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно–гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

1.3 Категория надежности электроснабжения – III.

1.4 Система заземления – TN–C–S.

1.4 Электроснабжение осуществляется от низковольтного щита трансформаторной подстанции, путем подключения на существующую опору воздушной линии 0,4кВ. На границе раздела участков предусматривается установка щита учета на стойке.

1.5 Проектом предусмотрено прокладка кабельной линии и устройство повторного защитного заземления на вводе в здание, совмещенное с молниезащитой.

1.6 Заземляющее устройство выполняется путем прокладки в траншею горизонтального заземлителя.

1.7 Учет выполнен электронным счетчиком типа CE301BY S31 146 P, который устанавливается в ЩУ–1.

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

2.1. При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06–85.

2.2 Проходы электропроводок через элементы конструкций здания (перекрытия, стены, перегородки, крыши) должны быть загерметизированы в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06–85 и ГОСТ 30331.15–2001.

2.3. Прокладка кабельных линии выполняется в траншее на глубине 0,7 м. Кабели по всей длине защитить трубой и защитно–сигнальной лентой. Прокладка заземляющего устройства выполняется в траншее на глубине 0,5м.

2.4 Отдельные указания приведены на чертежах основного комплекта

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ	
3	План с прокладкой сети 0,4кВ и заземляющего устройства	
4	Устройство молниезащиты	
5	Зона защиты молниезащиты	
6	План 1 этажа с прокладкой кабельных линий и заземляющего устройства	
7	Установка ЩУ–1	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:	
N 1.105.35–ТМ	Прокладка силовых кабелей напряжением до	
ОАО "Белсельэлектросетьстрой"	10 кВ в траншеях	
5.407–11–ВНИПИ Тяжпромэлектропроект	Заземление и зануление электроустановок	
СТП–09110.20.262–08	Устройство вводов линий электропередачи 220/380В	
	в производственные, административные и жилые здания	
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	(на 3 листах)	

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	–ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								1	
						Общие данные			

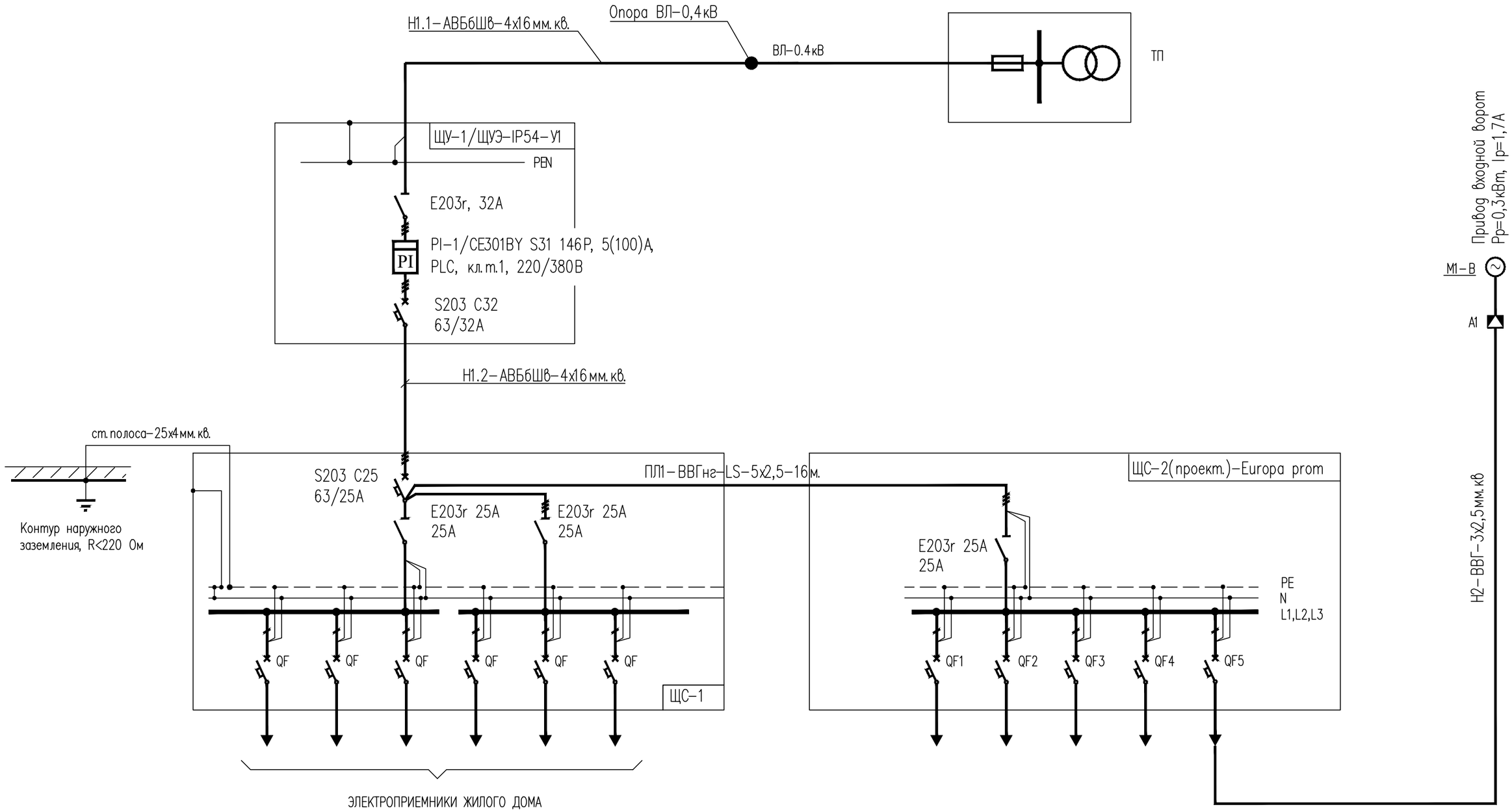
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат: А3



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭС		
							Стадия.	Лист. 2 / Листов.
						Схема электрическая принципиальная сети 0,4кВ		

Формат: А3

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Обозначение кабеля	Трасса		Кабели												
	Начало	Конец	В траншее непосредственно, м	В трубе			В зданиях, по фасаду, м	На тросу, открыто, м	Общая длина с учетом % запаса, м	По проекту			Проложено		
				Маркировка трубы	Dy– трубы, мм	Расчетная длина, м				Марка	Число жил сечение мм.кв	Расчетная длина,м	Марка	Число жил, сечение мм.кв	Расчетная длина,м
Н1.1	Опора ВЛ	ЩУ–1	9	SDR17.6	110	6	–	9	28	АВБбШв	4х16	28			
				ТТ65	65	3									
Н1.2	ЩУ–1	ЩС–1	18	ТТ65	65	8	–	4	31	АВБбШв	4х16	31			
Н2	ЩС–2	Ворота	–	SDR17.6	110	18	–	–	25	ВВГ	3х2,5	25			
				ТВ	25	5									

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол–во.	Масса ед, кг.	Примечание
1	арт.31002	Полоса стальная 25х4 мм2	65		м
2		Коробка, 150х110х90мм., IP55,	1		шт.
		ТУСО арт.67058			

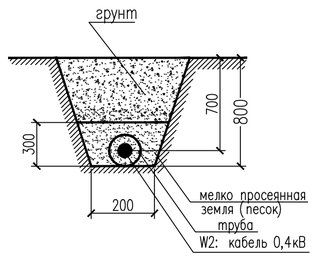
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ:

- Коробка монтажная
- W2 — Кабельная траншея кабеля 0,4кВ
- Электрод заземления
- Горизонтальный заземлитель

1. Заземлитель проложить на глубине 0,5м. от уровня земли. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим строительного мусора, камней, щебня. Засыпку производить с утрамбовкой грунта. Прокладку кабельной линии выполнить в отдельной траншее на глубине 0,7 м. от поверхности земли, с подсыпкой песка (просеянного грунта). В траншее по всей длине кабельную линию защитить защитно–сигнальной лентой, трубой (согласно узлов прокладки КЛ), при пересечении с инженерными коммуникациями – трубой.
2. На коротких участках (пересечение с подземными коммуникациями, ввод в здание) допускается уменьшение заложения кабельной линии до 500 мм. с обязательной защитой трубой.
3. Ввод кабельной линии в здание выполнить в трубе с уклоном в сторону улицы, с последующей заделкой густым раствором глины или другим негорючим материалом.
4. Расстояния в свету между кабелем и инженерными коммуникациями при пересечении в земле должны быть не менее указанных в ПУЭ.
5. Перед началом работ промерить кабельную трассу по месту.
6. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом. С учетом большого удельного сопротивления грунта, норма увеличена в 0,01*r0, итого составляет 74 Ом.
7. ЩУ–1 установить на стойке на границе раздела участка. Узел установки ЩУ–1 см. лист 5.
8. Ответвление от ВЛ выполнить сжимом ответвительным.
9. Спуск кабеля с опоры защитить трубой на высоте не менее 2м. Крепление кабеля к опоре выполнить без повреждений конструкции опоры.
10. Подключение привода ворот вести в соответствии с технической документацией на оборудование.

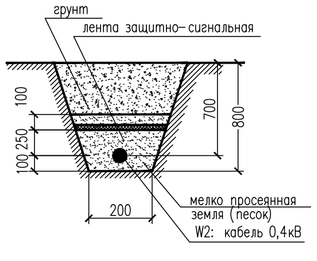
1–1

Габариты кабельной траншеи Т1



2–2

Габариты кабельной траншеи Т1



Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	–ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								3	
						План с прокладкой сети 0,4кВ и заземляющего устройства			

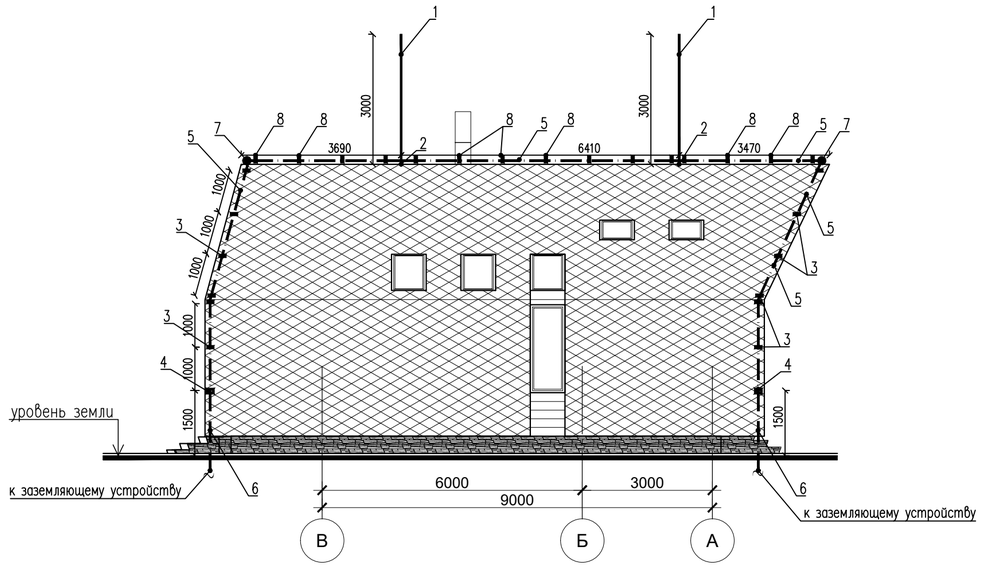
ФОРМАТ: А2

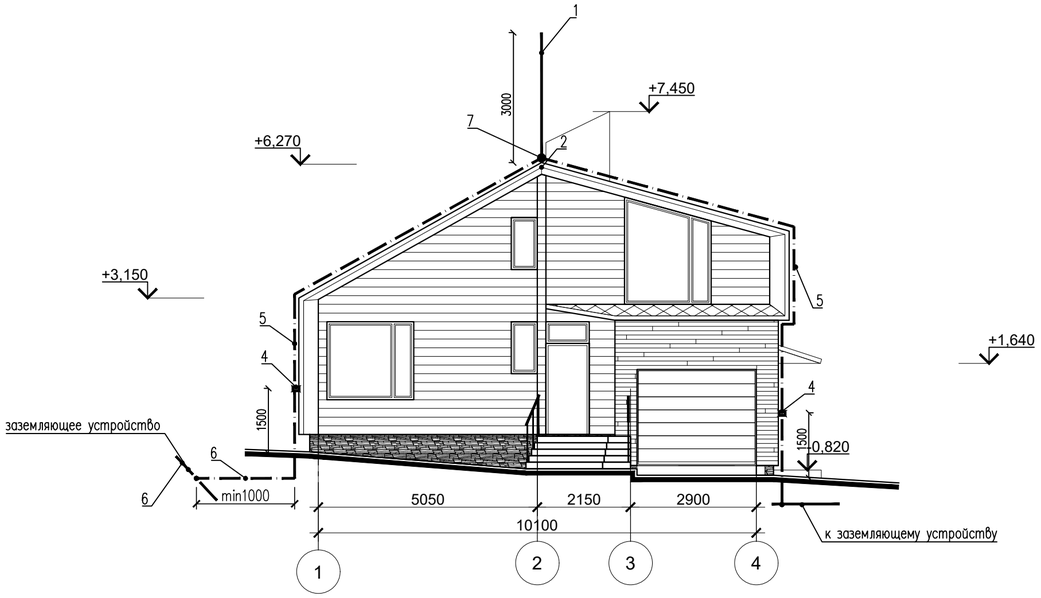
Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.





СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Масса ед, кг.	Примечание
1	И2.1-AL-3,0	Молниеприемник стержневой	2		
2	И2.4-ОС	Коньковая опора для	2		
		молниеприемника			
3	арт.59.1В	Зажим для крепления круглых	34		
		проводников к плоской			
		поверхности			
4	арт.14.2	Контрольный зажим	4		
5	арт.И1.1-Cu-8	Сталь круглая оцинкован. d=8мм	65		м
6	арт.31002	Полоса стальная 25х4 мм2	65		м
7	арт.55.1	Зажим для соединения круглых	4		
		проводников			
8	арт.20.1.1	Зажим для крепления круглых	15		
		проводников к коньку кровли			

1. Молниезащита выполнена согласно ТКП 336-2011 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Молниезащита здания, совмещена с устройством повторного заземления кабельной линии.
2. Проектом предусмотрено выполнение контура заземления по периметру здания, который выполняет функцию повторного заземления питающей линии на вводе в здание, заземляющего устройства молниезащиты.
3. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.
4. В качестве молниеприемника используется стержневой молниеприемник и круглый проводник, уложенный на кровлю.
5. К молниеприемнику присоединяются токоотводы по периметру здания и спускаются в землю по кратчайшему пути. В качестве токоотводов применяется сталь круглая Ø8мм. Токоотводы соединяются поясами около поверхности земли. Желательно, чтобы токотводы располагались ближе к углу здания и как можно дальше от окон и дверей. Токоотводы крепятся непосредственно к негорючей поверхности стены зажимами.
6. Заземлитель укладывается в траншее на глубине 0,5м. от поверхности земли и на расстоянии не менее 1м. от фундамента здания. В местах присоединения токоотвода к горизонтальному заземлителю необходимо присоединить электрод длиной 3м. Присоединение токотвода к заземляющему устройству выполнить над поверхностью земли.
7. Траншею для заземлителей следует засыпать однородным грунтом, не содержащим строительного мусора, камней, щебня. Засыпку производить с утрамбовкой грунта.
8. После ввода заземления в здание или кабельное сооружение необходимо восстановить гидроизоляцию стен.
9. К молниеприемнику присоединить все выступающие и проводящие части кровли, водостоки, вентиляционные шахты и т.п.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								4	
						Устройство молниезащиты			

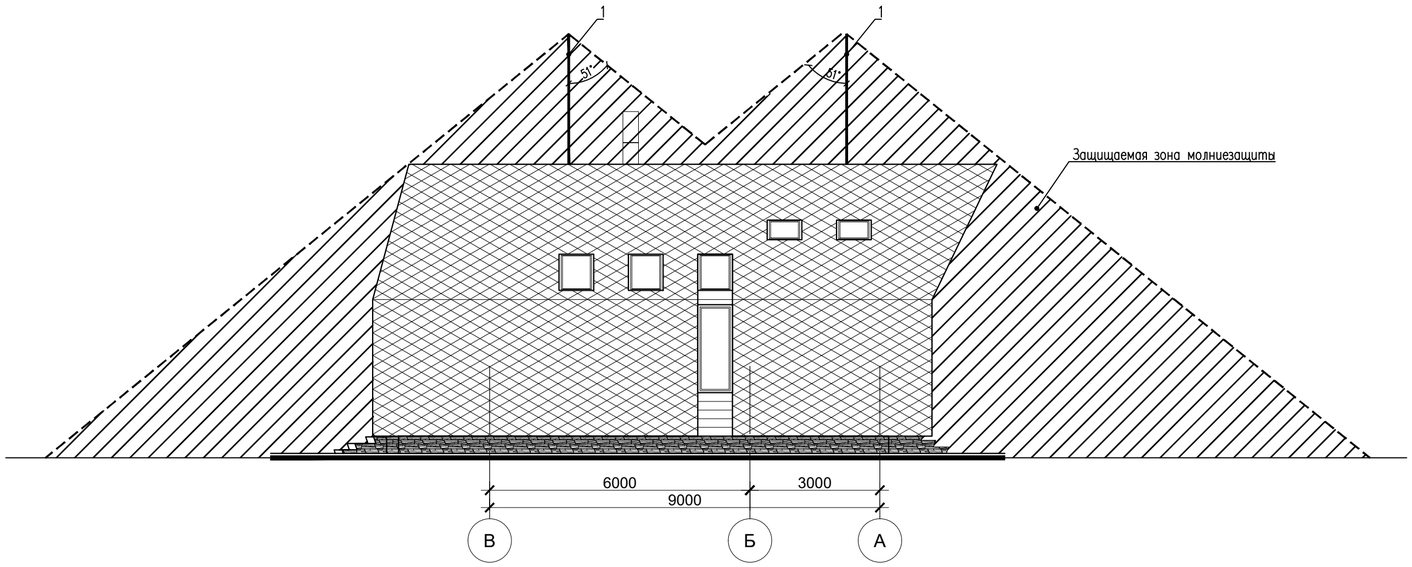
Согласовано

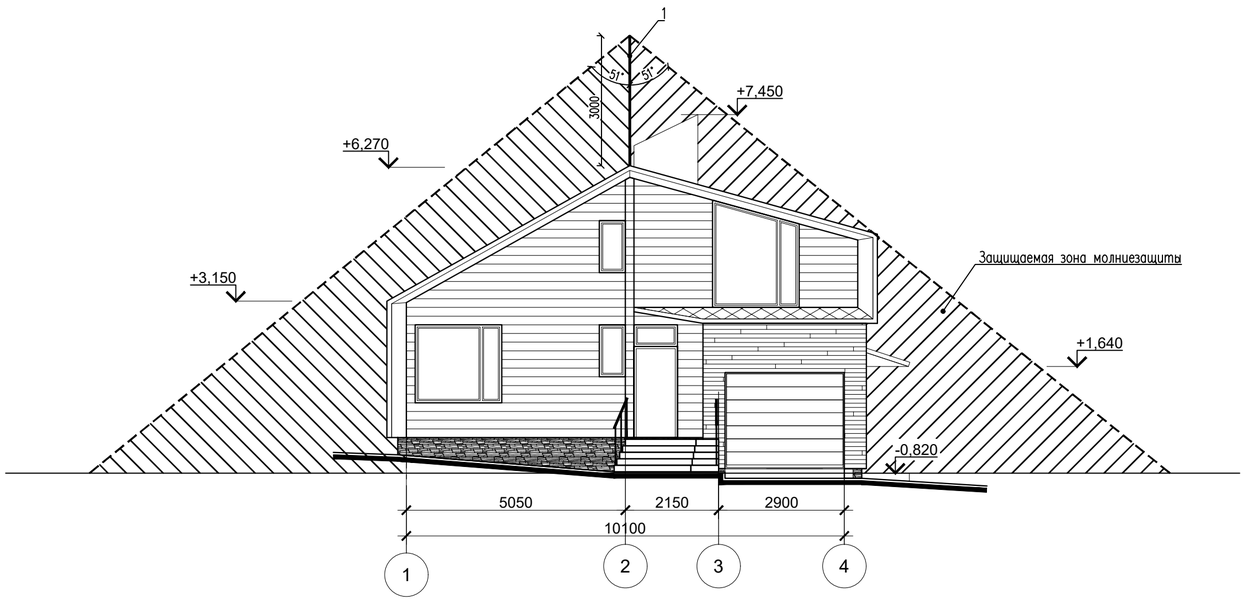
Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ: А2





Согласовано

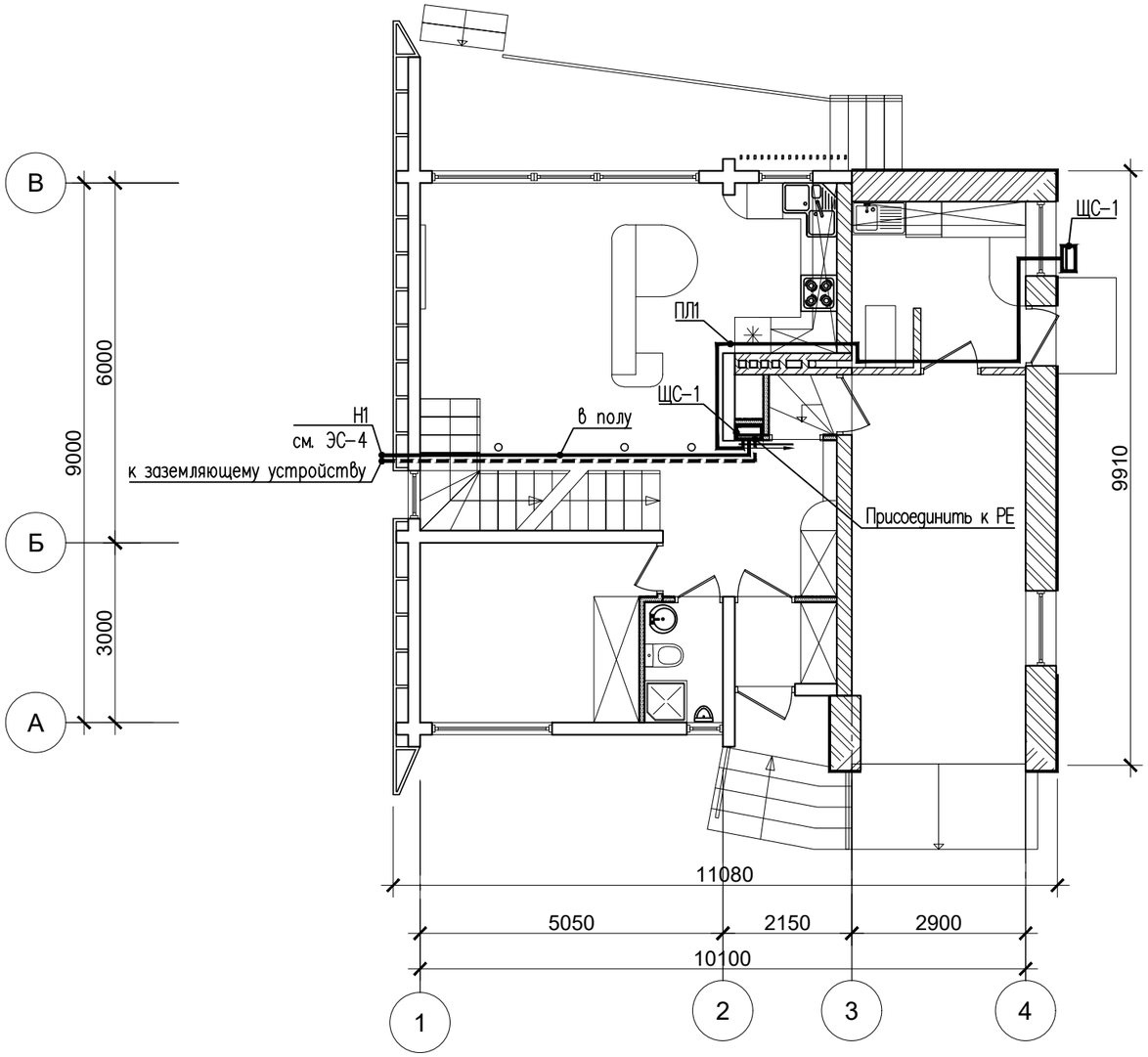
Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	-ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								5	
						Зона защиты молниезащиты			

ФОРМАТ А2



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
Номер поме–щения	Наименование	Площадь, м. кв.	Кат. пом.
1	Тамбур		
2	Холл		
3	Санузел		
4	Спальня для гостей		
5	Гостиная		
6	Кухня–столовая		
7	Миникотельная		
8	Гараж		

Согласовано

Взам. инв. N

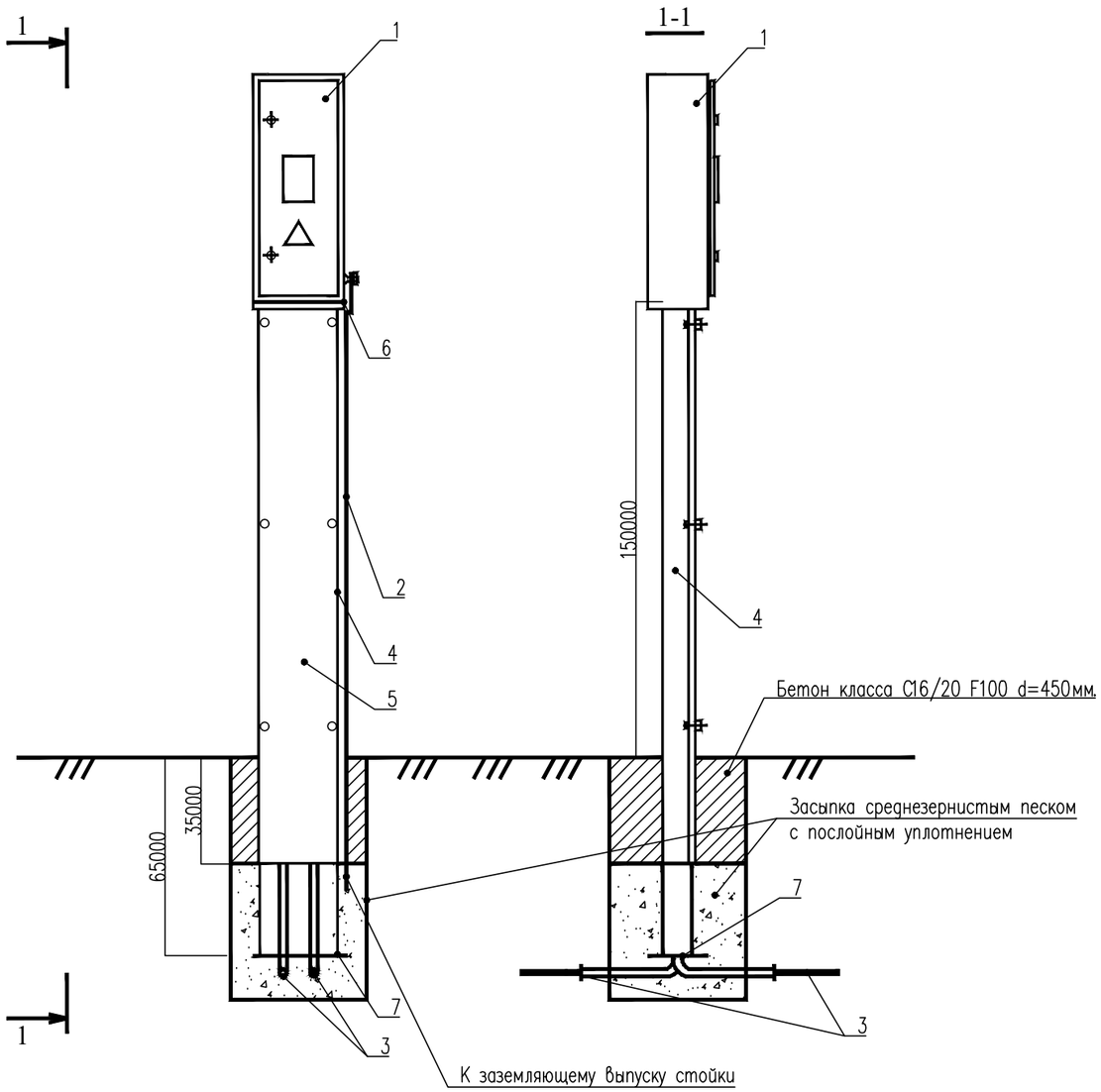
Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.	– ЭС		
							Стадия.	Лист.	Листов.
								6	
						План 1 этажа с прокладкой кабельных линий и заземляющего устройства			

Формат: А3

М1:20



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во.	Масса ед, кг.	Примечание
1		Щит учета ЩУЭ-IP54-У1	1		шт.
2	ГОСТ 103-76	Заземляющий проводник	2		м.
		ст. полоса 25х4мм.			
3		Кабель силовой АВБбШв:			
		-4х16мм.кв.			
4	09110.20.262-08(лист 45)	Короб	1		шт.
5	09110.20.262-08(лист 46)	Крышка	1		шт.
6	09110.20.262-08(лист 47)	Платформа	1		шт.
7	09110.20.262-08(лист 47)	Дно	1		шт.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭС

Стадия.	Лист.	Листов.
	7	

Установка ЩУ-1

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	1. ЩИТЫ, ШКАФЫ, ПУНКТЫ, АППАРАТЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ							
1.1	Щит распределительный навесного исполнения IP65, ударопрочный,	Europa prom			шт	1		ЩС-2
	с замком, 18 модулей, с выключателем нагрузки на вводе:							
	3n, Iном=25А, E203r-1шт.,							
	с линейными аппаратами защиты:							
	автоматические выключатели:							
	S201-1n: 4x16A;							
	дифференциальные автоматические выключатели:							
	DS202C-2n-A-30мА: 1x16A							
	с шинками: N – изолированная от корпуса, PE- неизолированная.							
1.2	Щиток учетно-распределительный 380/220В, IP54, У1, на стойке	ЩУЭ-IP54-У1			шт	1		ЩУ-1
	с автоматическим выключателем на вводе S203 C32, 32А-1шт.							
	с выключателем нагрузки E203r, 32А -1шт.							
	со счетчиком электрической энергии – CE301BY S31 146P, 5(100)A, PLC,							
	кл.т.1, 220/380В – 1 шт.							
	с шинками: PEN – неизолированная от корпуса							

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

1. Типы изделий и материалов приведены, как аналог. При монтаже может быть заменено на аналогичное, сертифицированное в РБ, соответствующее по техническим характеристикам.

Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.

-ЭС .С

Стадия.	Лист.	Листов.
	1	

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод–изготовитель	Единица измере–ния	Коли–чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ							
2.1	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ							
	композиции пониженной пожароопасности, 660В, сечением:							
	–5х2,5 мм.кв.	ВВГнг–LS, ТУ BY 500017371.045–2009			м.	16		
2.2	Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ							
	пластиката, 660В, сечением:							
	–3х2,5 мм.кв.	ВВГ, ТУ 16–705.499–2010			м.	25		
2.3	Кабель с алюминиевыми жилами с изоляциейиз ПВХ пласти–							
	ката с защитным покровом БбШв, бронированный, 1000 В, сечением:							
	–4х16 мм.кв	АВБбШв, ТУ РБ 300528652.002–2002			м.	59		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Лист 2

Формат: А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрос ного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Примечание
	3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТРУБЫ							
3.1	Труба полиэтиленовая техническая d=110 мм.	SDR17.6, ТУ05830456.019-99			м.	22		
3.2	Лента защитно-сигнальная 125х3,5мм.	ЛЗС-125х3,5, ТУ BY 101333870.002-2009			м.	27		
3.3	Труба ПВХ гофрированная dн=25мм.				м.	5		
3.4	Труба стальная водогазопроводная d=50мм. ТТ50х3,0мм.	ГОСТ 3262-75			м.	11		
3.5	Сжим ответвительный				шт.	4		
3.6	Коробка защитная для сжима герметичная				шт.	4		
3.7	Коробка, 150х110х90мм., IP55	ТУСО арт.67058			шт.	1		
3.8	Молниеприемник стержневой	И2.1-AL-3,0			шт.	2		
3.9	Коньковая опора для молниеприемника	И2.4-ОС			шт.	2		
3.10	Зажим для крепления круглых проводников к плоской поверхности	арт.59.1В			шт.	34		
3.11	Контрольный зажим	арт.14.2			шт.	4		
3.12	Сталь круглая оцинкован. d=8мм	арт.И1.1-Cu-8			м.	65		
3.13	Полоса стальная 25х4 мм2	арт.31002			шт.	65		
3.14	Зажим для соединения круглых проводников	арт.55.1			шт.	4		
3.15	Зажим для крепления круглых проводников к коньку кровли	арт.20.1.1			шт.	15		

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата

Формат: А3